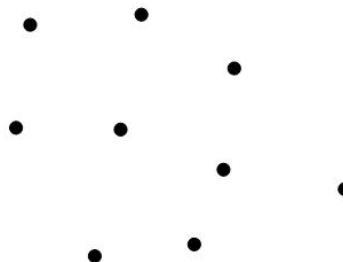


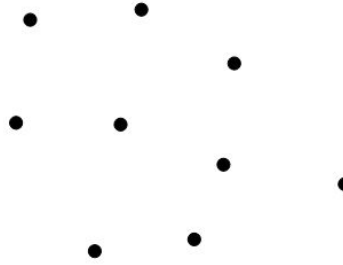
Exercices de révision (fin de session)

Olivier Godin

1. Vous devez effectuer le calibrage d'une caméra à partir d'un modèle en utilisant l'algorithme RANSAC. Pour ce faire :
 - Vous mesurez soigneusement la position en millimètres des quatre coins de tous les carrés présents dans le modèle;
 - Vous prenez ensuite une photo du modèle de façon à le voir en entier sur l'image résultante;
 - Vous utilisez un détecteur de coins sur l'image;
 - Vous utiliseriez l'algorithme RANSAC à cette étape pour faire l'appariement des points de la scène avec les points de l'image;
 - Vous utilisez l'algorithme de TSAI.
 - (a) Dans ce contexte, à quoi sert l'algorithme RANSAC?
 - (b) Que représente l'ensemble S des données en entrée de RANSAC?
 - (c) Sachant que l'ensemble s_k est un sous-ensemble de S choisi au hasard, combien d'éléments l'ensemble s_k devrait contenir? Justifiez.
2. Vous avez un système d'acquisition stéréoscopique parfaitement parallèle dont vous connaissez tous les paramètres. Vous avez déjà effectué une mise en correspondance dense, que vous jugez *relativement* fiable. Vous voulez maintenant faire la reconstruction 3D de la scène. Quelle méthode de reconstruction, parmi les suivantes utiliseriez-vous ? Justifiez votre réponse.
 - Reconstruction par triangulation (système parallèle)
 - Reconstruction par triangulation (système convergent sans erreur)
 - Reconstruction par triangulation (système convergent avec erreur)
 - Reconstruction à un facteur d'échelle près
 - Reconstruction à une transformation projective près
3. Estimez le diagramme de Voronoï pour l'ensemble de points suivant.



4. Estimez la triangulation de Delaunay pour l'ensemble de points suivant.



5. Votre nouvel aspirateur utilise la lumière structurée pour éviter de percuter les objets qui se trouvent au sol. Expliquez comment utiliser la lumière structurée pour évaluer la distance entre un objet immobile et un aspirateur qui peut se déplacer. Quel matériel doit posséder l'aspirateur afin de rendre cette évaluation possible?
6. Expliquez ce qui doit être fait lorsqu'on ajoute un point qui se trouve à l'extérieur d'une enveloppe convexe dans l'algorithme incrémental de construction de l'enveloppe convexe 3D.
7. Le flux optique est une méthode d'estimation du mouvement entre deux images consécutives d'une séquence vidéo. Il est souvent utilisé pour estimer le mouvement des objets dans une scène. En considérant que la caméra ne se déplace pas, expliquez comment la mise en correspondance entre les deux images d'une paire stéréoscopique peut être utilisée pour estimer le flux optique.
8. À quoi servent les matrices essentielle et fondamentale? Qu'est-ce qui les distingue?
9. Soit p_g un point de l'image de gauche. Comment peut-on évaluer la droite épipolaire qui lui est associée dans l'image de droite?